Tugas 7 Praktikum Pemrograman Dasar
List and Tuple

Nama : Nabila Lubna Manuhara Putri
NIM : 20260150033
Jurusan : Kecerdasan Buatan (AI)
Dosen : Muhammad Abdul Haq

modul_sensor.py

```
# 1. Variabel konstanta bertipe Tuple
LOKASI = ("Kampung Anggur Plumbungan", -7.828, 110.378)
AMBANG_KRITIS = (35.0, 40.0) #(Suhu Max 35.0 C, Kelembaban Min 40.0%)

def hitung_tren(data_slice):
    """
    Menerima list berisi tuple (suhu, kelembaban) yang sudah di-slice.
    Mengembalikan rata-ata suhu dan rata-rata kelembaban dari data tersebut.
    """
    if not data_slice:
        return 0.0, 0.0

    total_suhu = 0.0
    total_lembab = 0.0
    jumlah_data = len(data_slice)

    #Looping untuk menjumlahkan nilai dari tuple dalam list
    for suhu, lembab in data_slice:
        total_suhu += suhu
        total_lembab += lembab

    rata_suhu = total_suhu / jumlah_data
    rata_lembab = total_lembab / jumlah_data

    return rata_suhu, rata_lembab

def evaluasi_irigasi(rata_suhu, rata_lembab, tuple_kritis):
    """
    Mengevaluasi kelayakan irigasi berdasarkan rata-rata suhu & kelembaban
    dibandingkan dengan ambang batas kritis.
    """
    suhu_max = tuple_kritis[0]
    lembab_min = tuple_kritis[1]

    #Logika evaluasi: jika suhu > max ATAU kelembaban < min
    if rata_suhu > suhu_max or rata_lembab < lembab_min:
        return "KRITIS: Nyalakan Pompa Irigasi!"
    else:
        return "NORMAL: Pompa Mati."
```

Tugas7_20260150033.py

```
import modul_sensor

#1. Struktur Data Utama: List kosong untuk menyimpan log sensor (suhu, kelembaban)
log_kebun = []

def input_sensor():
    """
    Fungsi validasi input menggunakan try-except dan while True agar tidak crash
saat
    input huruf dan memastikan rentang rasional (0-100).
    """
    print("\n--- Masukkan Data Sensor IoT ---")

    #Validasi Suhu Udara
    while True:
        try:
            suhu = float(input("Masukkan Suhu Udara (C, rentang 0-100): "))
            if 0.0 <= suhu <= 100.0:
                break
            else:
                print("Nilai suhu tidak rasional! Harap masukkan angka antara 0
hingga 100.")
        except ValueError:
            print("Input tidak valid! Harap masukkan angka yang benar.")

    #Validasi Kelembaban Tanah
    while True:
        try:
            lembab = float(input("Masukkan Kelembaban Tanah (%, rantang 0-100):
"))
            if 0.0 <= lembab <= 100.0:
                break
            else:
                print("Nilai kelembaban tidak rasional! Harap masukkan angka
antara 0 hingga 100.")
        except ValueError:
            print("Input tidak valid! Harap masukkan angka yang benar.")

    #Mengembalikan data dalam bentuk Tuple
    return (suhu, lembab)

#Menampilkan informasi lokasi dari konstanta modul
print("=" * 60)
print(f" SISTEM MONITORING PRESISI IoT - {modul_sensor.LOKASI[0]}")
print(f" Koordinat: Latitude {modul_sensor.LOKASI[1]}, Longtitude
{modul_sensor.LOKASI[2]}")
print("=" * 60)

#Pengulangan Menu Utama
while True:
```

```
    print("\n--- MENU UTAMA ---")
    print("[1] Rekam Data Sensor")
    print("[2] Analisis Tren (3 Data Terakhir)")
    print("[3] Keluar")

    pilihan = input("Pilih menu (1/2/3): ").strip()

    if pilihan == '1':
        #Panggil fungsi validasi dan simpan tuple ke dalam list log_kebun
        data_baru = input_sensor()
        log_kebun.append(data_baru)
        print(f"Data berhasil direkam! Total data saat ini: {len(log_kebun)}")

    elif pilihan == '2':
        #Periksa apakah data sudah ada
        if len(log_kebun) == 0:
            print("Belum ada data sensor yang direkam. Silakan pilih menu [1]
terlebih dahulu.")
            continue

        print("\n--- ANALISIS TREN (3 DATA TERAKHIR) ---")

        #Gunakan Slicing untuk mengambil maksimal 3 data terakhir
        data_terakhir = log_kebun[-3:]

        print("Detail 3 Data Terakhir yang Masuk:")
        for idx, (suhu, lembab) in enumerate(data_terakhir, start=1):
            print(f"  {idx}. Suhu: {suhu}C | Kelembaban: {lembab}%")

        #Panggil fungsi dari modul untuk menghitung rata-rata
        rata_suhu, rata_lembab = modul_sensor.hitung_tren(data_terakhir)

        print(f"\nHasil Perhitungan Rata-rata:")
        print(f"- Rata-rata Suhu    : {rata_suhu:.2f}C")
        print(f"- Rata-rata Lembab  : {rata_lembab:.2f}%")

        #Evaluasi status pompa irigasi
        status_pompa = modul_sensor.evaluasi_irigasi(rata_suhu, rata_lembab,
modul_sensor.AMBANG_KRITIS)
        print(f"Status Sistem                 : {status_pompa}")

    elif pilihan == '3':
        print("\nTerima kasih telah mengguna Sistem Monitoring IoT Kampung
Plumbungan.")
        print("Keluar dari program...")
        break
    else:
        print("Pilihan tidak valid! Silakan masukkan angka 1, 2, atau 3.")
```

```
==================================================
 SISTEM MONITORING PRESISI IoT - Kampung Anggur Plumbungan
 Koordinat: Latitude -7.828, Longitude 110.378
==================================================

--- MENU UTAMA ---
[1] Rekam Data Sensor
[2] Analisis Tren (3 Data Terakhir)
[3] Keluar
Pilih menu (1/2/3): 1

--- Masukkan Data Sensor IoT ---
Masukkan Suhu Udara (C, rentang 0-100): 46
Masukkan Kelembaban Tanah (%, rentang 0-100): 67
Data berhasil direkam! Total data saat ini: 1

--- MENU UTAMA ---
[1] Rekam Data Sensor
[2] Analisis Tren (3 Data Terakhir)
[3] Keluar
Pilih menu (1/2/3): 1

--- Masukkan Data Sensor IoT ---
Masukkan Suhu Udara (C, rentang 0-100): 28
Masukkan Kelembaban Tanah (%, rentang 0-100): 70
Data berhasil direkam! Total data saat ini: 2

--- MENU UTAMA ---
[1] Rekam Data Sensor
[2] Analisis Tren (3 Data Terakhir)
[3] Keluar
Pilih menu (1/2/3): 1

--- Masukkan Data Sensor IoT ---
Masukkan Suhu Udara (C, rentang 0-100): 75
Masukkan Kelembaban Tanah (%, rentang 0-100): 98
Data berhasil direkam! Total data saat ini: 3
```

File Edit Selection View

New file - VS Code

```
--- MENU UTAMA ---
[1] Rekam Data Sensor
[2] Analisis Tren (3 Data Terakhir)
[3] Keluar
Pilih menu (1/2/3): 2

--- ANALISIS TREN (3 DATA TERAKHIR) ---
Detail 3 Data Terakhir yang Masuk:
  1. Suhu: 46.0C | Kelembaban: 67.0%
  2. Suhu: 28.0C | Kelembaban: 70.0%
  3. Suhu: 75.0C | Kelembaban: 98.0%

Hasil Perhitungan Rata-rata:
- Rata-rata Suhu     : 49.67C
- Rata-rata Lembab   : 78.33%
Status Sistem                    : KRITIS: Nyalakan Pompa Irigasi!

--- MENU UTAMA ---
[1] Rekam Data Sensor
[2] Analisis Tren (3 Data Terakhir)
[3] Keluar
Pilih menu (1/2/3): 3

Terima kasih telah pengguna Sistem Monitoring IoT Kampung Plumbungan.
Keluar dari program...
```